

临床研究方案修订说明

研究药物	MG-K10 人源化单抗注射液
版本及日期	修订前：V1.1（版本日期：2025 年 01 月 23 日） 修订后：V2.0（版本日期：2025 年 05 月 29 日）

V1.1 临床研究方案关键修订内容及修订原因如下表所示：

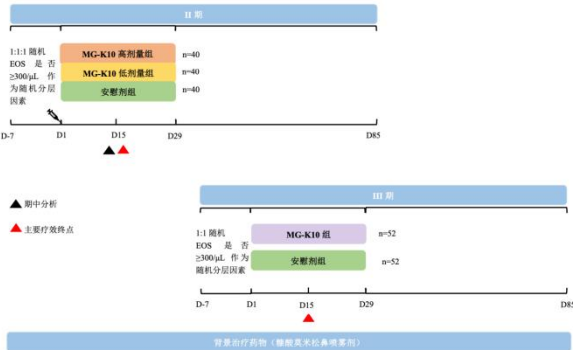
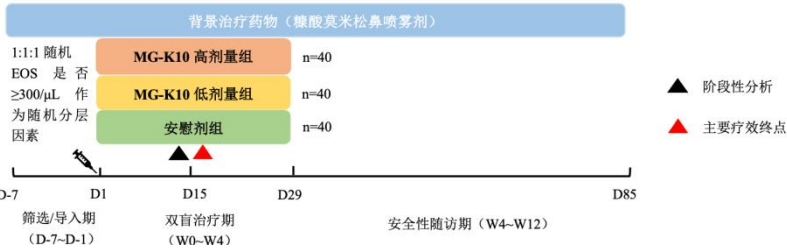
页码/条目	V1.1（版本日期：2025 年 01 月 23 日）	V2.0（版本日期：2025 年 05 月 29 日）	修订原因
P16/1.1 摘要-评价指标、P48-49/3.2 研究终点	III期免疫原性指标： ADA 和 Nab 产生情况及其对 PK 的影响。	III期次要疗效指标增加： • 至起效时间：试验组每日 rTNSS 评分较基线的变化值首次出现显著优于安慰剂组的时间； • 至最大疗效时间：试验组每日 rTNSS 评分较基线的变化值优于安慰剂组且组间差值首次达到最大值的时间。 III期免疫原性指标： ADA 和 Nab 产生情况及其对 PK、疗效和安全性的影响。	1. 为更充分的评估试验药物起效时间和整体疗效； 2. 增加免疫原性对疗效和安全性影响的评估。
P16/1.1 摘要-评价指标、P24、1.1 摘要-生物样本采集、P49/3.2 研究终点、P72/8.2.2 药代动力学评估	III期： 采血点 暂定 ：D1 给药前 1 h 内，D8、D15、D29、D57、D85（或提前退出），共 6 个采血点。 测定 MG-K10 血药浓度。 PK 参数 暂定 ： C_{max} 、 T_{max} 、 AUC_{0-t} 、 $AUC_{0-\infty}$ 、 $AUC_{\%Extrap}$ 、 λ_z 、 CL/F 、 V_z/F 、 $t_{1/2}$ 等。	III期： 采血点：D1 给药前 1 h 内，D8、D15、D29、D57、D85（或提前退出），共 6 个采血点。 测定 MG-K10 血药浓度。 PK 参数： C_{max} 、 T_{max} 、 AUC_{0-t} 、 $AUC_{0-\infty}$ 、 $AUC_{\%Extrap}$ 、 λ_z 、 CL/F 、 V_z/F 、 $t_{1/2}$ 等。	明确III期 PK 采血点和 PK 参数
P16/1.1 摘要-	/		明确 III 期探索

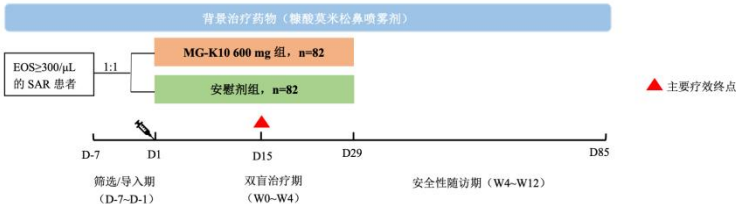
页码/条目	V1.1（版本日期：2025 年 01 月 23 日）	V2.0（版本日期：2025 年 05 月 29 日）	修订原因
探索性指标、P25//1.1 摘要-生物样本采集、P33/1.3 研究日程表（II 期/III 期）、P49/3.2 研究终点、P69、P70 页/8.1.2 研究流程；P74/8.2.6 探索性指标评估		探索性指标： 探索与过敏性鼻炎相关的生物标志物指标的变化。 •外周血：免疫球蛋白、CLC、CST1； •鼻分泌物：免疫球蛋白、CLC、CST1； •鼻脱落细胞：转录组测序。 III 期将在 D1、D15 采集。进行外周血、鼻分泌物和鼻脱落细胞采集（样本量约 60 例左右）。	性指标
P17/1.1-摘要-试验设计、P50/4.1 总体设计	筛选/导入期（D-7~D-1）： III 期计划纳入 104 例中重度季节性过敏性鼻炎患者 ，所有可能参加的受试者均需提供自愿签署的 ICF，研究者根据入排标准对受试者进行合格性评估。所有受试者自筛选开始接受稳定规定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂治疗 7 天），导入治疗结束后将再根据入排标准核查受试者的合格性。 双盲治疗期（W0~W4）：经入排标准确定符合入组条件的受试者， 在基线访视时，以 EOS 是否 $\geq 300/\mu\text{L}$ 作为随机分层因素按 1:1 比例随机进入试验组或安慰剂对照组，给药方案根据 II 期结果选择（高剂量或低剂量） 。在整个双盲治疗期，所有受试者继续接受稳定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂）。	筛选/导入期（D-7~D-1）： III 期计划纳入 164 例中重度季节性过敏性鼻炎患者 ，所有可能参加的受试者均需提供自愿签署的 ICF，研究者根据入排标准对受试者进行合格性评估。所有受试者自筛选开始接受稳定规定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂治疗 7 天），导入治疗结束后将再根据入排标准核查受试者的合格性。 双盲治疗期（W0~W4）：经入排标准确定符合入组条件的受试者，在基线访视时， 按研究中心进行分层，按 1:1 比例随机进入试验组或安慰剂对照组，分别接受 MG-K10 600 mg 或安慰剂单次给药 。在整个双盲治疗期，所有受试者继续接受稳定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂）	根据 II 期阶段性分析结果更新 III 期样本量并明确随机标准及给药剂量

页码/条目	V1.1（版本日期：2025 年 01 月 23 日）	V2.0（版本日期：2025 年 05 月 29 日）	修订原因
P18/1.1 摘要-研究药物剂量和给药方式、 P59-60/6.1.2 剂量和给药	II 期给药方案： 糠酸莫米松鼻喷雾剂：每次喷鼻 200 µg（单侧鼻孔 100 µg），每日 1 次，建议每日上午在固定时间段内使用。 III 期给药方案： III 期给药方案根据 II 期结果确定（MG-K10 高剂量组或 MG-K10 低剂量组）。	II 期给药方案： 糠酸莫米松鼻喷雾剂：每次喷鼻 200 µg（单侧鼻孔 100 µg），每日 1 次，建议每日上午在固定时间段内使用。筛选/导入期、双盲治疗期不允许调整背景治疗药物的种类、使用剂量和使用频率。安全性随访期研究者可根据受试者 SAR 症状的情况调整背景治疗药物剂量和使用频率，如果受试者鼻部、眼部总评分均≤1 分可由研究者结合受试者情况判断是否停用背景治疗药物。 III 期给药方案： 试验组：D1 接受 MG-K10 600 mg（4.0 mL）皮下注射给药；安慰剂组：D1 接受安慰剂（4.0 mL）皮下注射给药。 糠酸莫米松鼻喷雾剂：每次喷鼻 200 µg（单侧鼻孔 100 µg），每日 1 次，建议每日上午在固定时间段内使用。筛选/导入期、双盲治疗期不允许调整背景治疗药物的种类、使用剂量和使用频率。安全性随访期研究者可根据受试者 SAR 症状的情况调整背景治疗药物剂量和使用频率，如果受试者鼻部、眼部总评分均≤1 分可由研究者结合受试者情况判断是否停用背景治疗药物。	1. 补充 II 期糠酸莫米松鼻喷雾剂剂量调整要求； 2. 根据 II 期阶段性分析结果明确 III 期给药方案。
P18-19/1.1 摘要-样本量、 P84/9.2 样本量估算	II 期计划纳入 120 例 SAR 患者，III 期计划纳入 104 例 SAR 患者。 III 期在不考虑临时允许使用补救治疗药物的影响下，估计试验组相对安慰剂组治疗 2 周后平均 rTNSS 差异为 -1.3 分（标准差为 1.9），1-β=0.9，在单侧 0.025 的检验水准下，每组样本量为 46 例，考虑 10% 的脱落率，每组各 52 例，共 104 例。在获得 II 期（探索试验阶段）数据后，将根据结果重新进行 III 期样本量计算。	II 期计划纳入 120 例 SAR 患者，III 期计划纳入 164 例 SAR 患者。 III 期在不考虑临时允许使用补救治疗药物的影响下，估计试验组相对安慰剂组治疗 2 周后平均 rTNSS 差异为 1.0 分（标准差为 2.2），1-β=0.8，在单侧 0.025 的检验水准下，每组样本量为 77 例，考虑 5% 的脱落率，每组各 82 例，共 164 例。	根据 II 期阶段性分析结果调整 III 期样本量
P19/1.1 摘要-	III 期符合下列所有标准的受试者才能入选：	III 期符合下列所有标准的受试者才能入选：	1. 明确过敏原

页码/条目	V1.1（版本日期：2025 年 01 月 23 日）	V2.0（版本日期：2025 年 05 月 29 日）	修订原因
入选标准、 P53-54/5.1 入选标准	2) 参照《中国变应性鼻炎诊断和治疗指南(2022 年, 修订版)》受试者符合季节性过敏性鼻炎的诊断, 既往明确病史≥ 2 年, 同时至少一种与当前季节或同期过敏性鼻炎发病相关的皮肤点刺试验 (Skin Prick Test, SPT) 或血清特异性 IgE (Specific IgE, sIgE) (可接受随机入组前≤ 1 年内的检测结果) 检测, 检测结果符合指南对 SAR 的诊断标准; 3) 受试者在既往同期花粉季节, 使用鼻喷糖皮质激素或其他治疗 SAR 药物 (抗组胺药、白三烯受体拮抗剂等), SAR 症状控制不佳; 4) 筛选时和基线时需满足以下标准: a) 筛选时 iTNSS 评分≥ 6 分, 鼻塞≥ 2 分, 流鼻涕、鼻痒和打喷嚏三种症状之一≥ 2 分; b) 基线时 iTNSS 评分≥ 6 分; rTNSS≥ 6 分, 鼻塞≥ 2 分, 流鼻涕、鼻痒和打喷嚏三种症状之一≥ 2 分;	2) 参照《中国变应性鼻炎诊断和治疗指南 (2022 年, 修订版)》受试者符合季节性过敏性鼻炎的诊断, 既往明确病史≥ 2 年, 筛选/导入期至少一种与当前季节或同期过敏性鼻炎发病相关的皮肤点刺试验 (Skin Prick Test, SPT) 或血清特异性 IgE (Specific IgE, sIgE) 检测结果符合指南对 SAR 的诊断标准; 3) 受试者在当前或既往同期花粉季节, 使用鼻喷糖皮质激素或其他治疗 SAR 药物 (抗组胺药、白三烯受体拮抗剂等), SAR 症状控制不佳; 4) 筛选时和基线时需满足以下标准: a) 筛选时 iTNSS 评分≥ 6 分, 鼻塞≥ 2 分, 流鼻涕、鼻痒和打喷嚏三种症状之一≥ 2 分; b) 基线时 iTNSS 评分≥ 6 分; rTNSS≥ 6 分, 鼻塞≥ 2 分, 流鼻涕、鼻痒和打喷嚏三种症状之一≥ 2 分; 注: 基线 rTNSS 为导入期最后 6 个时间点和 D1 的 1 个时间点 (共 7 个) 的 rTNSS 均值 (总评分和单项症状评分均采用均值), 基线 iTNSS 为导入期最后 3 个时间点和 D1 的 1 个时间点 (共 4 个) 的 iTNSS 均值; 5) 基线时血 EOS$\geq 300/\mu\text{L}$;	检查要求; 2. SAR 症状控制不加限定为当前或既往同期花粉季节; 3. 补充 rTNSS 和 iTNSS 基线定义; 4. 补充基线 EOS 要求。
P21/1.1 摘要-排除标准、 P55/5.2 排除标准	随机前 6 个月内开始免疫治疗[包括静脉注射人免疫球蛋白 (Intravenous Immunoglobulin, IVIG) 治疗或变应原特异性免疫治疗 (Specific Immunotherapy, SIT) 等]的受试者, 或计划在研究期间开始免疫治疗的受试者;	随机前 6 个月内开始免疫治疗[包括静脉注射人免疫球蛋白 (Intravenous Immunoglobulin, IVIG) 治疗或变应原特异性免疫治疗 (Specific Immunotherapy, SIT) 等]的受试者, 或计划在研究期间开始免疫治疗的受试者 (随机前已稳定维持治疗 ≥ 6 个月且研究期间可保持稳定剂量的受试者除外);	结合合并用药章节要求完善免疫治疗可入组的情况说明
P26-27/1.1 摘要-统计分析、 P90-91/9.4.5.2 III 期有效性分	III 期有效性分析 (1) 主要估计目标分析 主要分析: 采用协方差分析 (Analysis of Covariance, ANCOVA) 模型, 以 2 周内 rTNSS	III 期有效性 (1) 主要估计目标分析 主要分析: 采用 ANCOVA 模型, 以 2 周内 rTNSS 较基线的变化值为因变量, 试验组别为自变量, 以 rTNSS 基线值、随机分层因	1. 更新 III 期有效性分析方法; 2. 安全性分析

页码/条目	V1.1（版本日期：2025 年 01 月 23 日）	V2.0（版本日期：2025 年 05 月 29 日）	修订原因
析	较基线的变化值为因变量，以 rTNSS 基线值、血 EOS 是否≥300/μL 为协变量，将提供试验组与安慰剂组相比，2 周内 rTNSS 较基线变化值的组间最小二乘均值的差值（试验组-安慰剂组）及其 95%置信区间（Confidence Interval，CI）。 （2）次要估计目标分析 连续型变量，采用与主要估计目标相同的分析方法。 二分类变量，使用描述性统计量进行汇总，汇总各访视检查指标的例数（百分比/发生率），采用 Clopper-Pearson 方法计算百分比/发生率的 95%CI，采用考虑 EOS 是否≥300/μL 分层的 Cochran Mantel-Haenszel（CMH）检验对组间差异进行统计学检验，并计算两组率差（试验组-对照组）及其 95%CI。 安全性 治疗期不良事件（Treatment-Emergent Adverse Event，TEAE）、与研究药物相关的 TEAE、严重不良事件（Serious Adverse Event，SAE）、与研究药物相关的 SAE、3 级及以上 TEAE、与研究药物相关的 3 级及以上 TEAE、导致退出的 TEAE、与研究药物相关的导致退出的 TEAE、导致死亡的 TEAE、特别关注的不良事件（Adverse Event of Special Interest，AESI）等，都将按系统器官分类（System Organ Classification，SOC）和首选术语（Preferred Term，PT）总结例数和百分比。此外，TEAE 的严重程度以及与研究药物的相关性也将	素为协变量，将提供试验组与安慰剂组相比，2 周内 rTNSS 较基线变化值的组间最小二乘均值的差值（试验组-安慰剂组）及其 95%CI。 （2）次要估计目标分析 除非特别说明，连续型变量，采用与主要估计目标相同的分析方法。二分类变量，使用描述性统计量进行汇总，汇总各访视检查指标的例数（百分比/发生率），采用 Clopper-Pearson 方法计算百分比/发生率的 95%CI，采用考虑随机分层因素的 CMH 检验对组间差异进行统计学检验，并计算两组率差（试验组-对照组）及其 95%CI。天数类的终点如鼻部无症状或轻度症状的天数、鼻塞评分为 0、1 分的天数、眼部无症状或轻度症状的天数、鼻部及眼部无症状或轻度症状的天数等，使用 Hodges-Lehmann 法计算组间中位数差值及其 95%CI。 至起效时间及至最大疗效时间使用重复测量混合效应模型（Mixed Model Repeated Measures，MMRM）进行分析，较基线变化作为因变量，基线作为协变量。处理组别、中心、时间、时间和组别的交互作用作为固定效应。计算最小二乘均值、最小二乘均值的差值、95%CI、P 值等。 当主要终点在单侧 0.025 的水平下拒绝原假设，则按以下顺序对部分次要终点依次进行检验，检验水准均为单侧 0.025，直到出现无显著性的结果为止： (1) 治疗 2 周后平均 rTOSS 相对于基线的变化 (2) 治疗 4 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化 (3) 治疗 4 周后平均 rTOSS 相对于基线的变化 (4) 治疗 2 周后 RQLQ（s）评分相对于基线的变化 (5) 治疗 4 周后 RQLQ（s）评分相对于基线的变化 使用固定顺序检验，将总体单侧 I 类错误率控制在单侧 0.025 的水	规范表述； 3. 新增Ⅲ期免疫原性对疗效和安全性影响的分析。

页码/条目	V1.1（版本日期：2025 年 01 月 23 日）	V2.0（版本日期：2025 年 05 月 29 日）	修订原因
	按照 SOC 和 PT 总结。 免疫原性分析 分别计算给药前后各时间点 ADA 阳性率和累计阳性率。对于 ADA 阳性的样本还将进行 Nab 的检测。分析免疫原性对 PK 的影响。	平，无需进行其他多重性的考虑。 安全性 治疗期不良事件（Treatment-Emergent Adverse Event，TEAE）、与研究药物相关的 TEAE、严重不良事件（Serious Adverse Event，SAE）、与研究药物相关的 SAE、3 级及以上 TEAE、与研究药物相关的 3 级及以上 TEAE、导致退出的 TEAE、与研究药物相关的导致退出的 TEAE、导致死亡的 TEAE、特别关注的不良事件（Adverse Event of Special Interest，AESI）等，都将按系统器官分类（System Organ Classification，SOC）和首选术语（Preferred Term，PT）总结例数和百分比。此外，TEAE 的严重程度也将按照 SOC 和 PT 总结。 免疫原性分析 分别计算给药前后各时间点 ADA 阳性率和累计阳性率。对于 ADA 阳性的样本还将进行 Nab 的检测。分析免疫原性对 PK、疗效和安全性的影响。	
P28/1.2 研究流程图	 该流程图展示了研究的分期和组别。I期（D-7至D85）包含MG-K10高剂量组（n=40）、MG-K10低剂量组（n=40）和安慰剂组（n=40）。II期（D-7至D85）包含MG-K10高剂量组（n=40）、MG-K10低剂量组（n=40）和安慰剂组（n=40）。III期（D-7至D85）包含MG-K10组（n=52）和安慰剂组（n=52）。背景治疗药物为糠酸莫米松鼻喷雾剂。主要疗效终点在D15和D29进行评估。期中分析在D15进行。安全性随访期为W4-W12。	II期流程图  该流程图展示了II期的研究设计。背景治疗药物为糠酸莫米松鼻喷雾剂。I期（D-7至D1）包含MG-K10高剂量组（n=40）、MG-K10低剂量组（n=40）和安慰剂组（n=40）。II期（D1至D85）包含MG-K10高剂量组（n=40）、MG-K10低剂量组（n=40）和安慰剂组（n=40）。III期（D-7至D1）包含MG-K10组（n=52）和安慰剂组（n=52）。背景治疗药物为糠酸莫米松鼻喷雾剂。主要疗效终点在D15和D29进行评估。期中分析在D15进行。安全性随访期为W4-W12。 III期流程图	根据研究设计更新III期流程图，勘误II期流程图

页码/条目	V1.1（版本日期：2025 年 01 月 23 日）	V2.0（版本日期：2025 年 05 月 29 日）	修订原因
			
P29-32/1.3 研究日程表	*筛选/导入期：允许受试者因访视等原因至多延长 3 天。 2. 基线时受试者需满足 iTNSS 评分≥ 6 分；rTNSS≥ 6 分，鼻塞≥ 2 分，流鼻涕、鼻痒和打喷嚏三种症状之一≥ 2 分，方可随机入组。II期和III期选择导入期最后 6 个时间点和 D1 的 1 个时间点（共 7 个）的 rTNSS 均值作为基线值（基线值评分最多允许缺失 1 个评分，将以最近的相同时间点评分值进行替代）； 4. SAR 病史及治疗史：收集 SAR 患病时间，筛选前 2 年以内的 SAR 治疗史，如有针对 SAR 的重要治疗（如既往单克隆抗体、全身糖皮质激素）即使超过 2 年也应记录；有哮喘的受试者需记录哮喘病史，前一年哮喘发作次数及哮喘治疗药物； 7. II期：MG-K10 高剂量组 D1 接受 MG-K10 600 mg 皮下注射给药；MG-K10 低剂量组 D1 接受 MG-K10 300 mg 和安慰剂（2.0 mL）皮下注射给药；安慰剂组：D1 接受安慰剂（4.0 mL）皮下注射给药；	日程表中增加花粉/降雨记录 2. 基线时受试者需满足 iTNSS 评分≥ 6 分；rTNSS≥ 6 分，鼻塞≥ 2 分，流鼻涕、鼻痒和打喷嚏三种症状之一≥ 2 分，方可随机入组。II期和III期选择导入期最后 6 个时间点和 D1 的 1 个时间点（共 7 个）的 rTNSS 均值（总评分和单项症状评分均采用均值）作为基线值，导入期最后 3 个时间点和 D1 的 1 个时间点（共 4 个）的 iTNSS 均值作为基线值（基线值评分最多允许缺失 1 个评分，缺失值不进行填补，按已有评分计算均值）； 4. SAR 和 PAR 病史及治疗史：收集 SAR 患病时间，筛选前 2 年以内的 SAR 治疗史，如有针对 SAR 的重要治疗（如既往单克隆抗体、全身糖皮质激素）即使超过 2 年也应记录；收集 PAR 病史；有哮喘的受试者需记录哮喘病史，前一年哮喘发作次数及哮喘治疗药物； 7. II期：MG-K10 高剂量组 D1 接受 MG-K10 600 mg 皮下注射给药；MG-K10 低剂量组 D1 接受 MG-K10 300 mg 和安慰剂（2.0 mL）皮下注射给药；安慰剂组：D1 接受安慰剂（4.0 mL）皮下注射给药； III期：试验组 D1 接受 MG-K10 600 mg 皮下注射给药；安慰剂组：D1 接受安慰剂（4.0 mL）皮下注射给药； 背景治疗药物[糠酸莫米松鼻喷雾剂（内舒拿）]：每次喷鼻 200 μg	1. 增加花粉 / 降雨记录； 2. 删除筛选 / 导入期时间窗； 3. 完善 rTNSS 和 iTNSS 基线要求及填补要求； 4. 增加 PAR 病史收集； 5. 明确III期过敏原筛查要求； 6. 根据研究设计调整 D1 血常规检查要求。

页码/条目	V1.1（版本日期：2025 年 01 月 23 日）	V2.0（版本日期：2025 年 05 月 29 日）	修订原因
	III期给药方案根据II期结果选择（高剂量或低剂量）； 背景治疗药物[糠酸莫米松鼻喷雾剂（内舒拿）]：每次喷鼻 200 μg（单侧鼻孔 100 μg），每日 1 次，建议每日上午在固定时间段内使用； 11. 过敏原筛查：随机入组前一种或多种过敏原检测呈阳性，认可 SPT、血清 sIgE 中任一种过敏原检测的结果（可接受≤1 年内的检测结果）；过敏原检测可在筛选/导入期进行，检查前 3 天内不允许口服抗组胺药物； 18. 血常规：包括白细胞计数（White blood cell count, WBC）、中性粒细胞计数（Neutrophil, NEUT#）、嗜酸性粒细胞计数（Eosinophil, EO#）、嗜碱性粒细胞计数（Basophils, BASO#）、淋巴细胞计数（Lymphocyte, LYMPH#）、红细胞计数（Red blood cell count, RBC）、血红蛋白（Hemoglobin, Hb）、血小板计数（Blood platelet, PLT）、红细胞压积（Hematocrit, HCT）。W0 可接受给药前 7 天内结果；	（单侧鼻孔 100 μg），每日 1 次，建议每日上午在固定时间段内使用； 11. 过敏原筛查：II期：随机入组前一种或多种过敏原检测呈阳性，认可 SPT、血清 sIgE 中任一种过敏原检测的结果（可接受≤1 年内的检测结果）；过敏原检测可在筛选/导入期进行，SPT 检查前 3 天内不允许口服抗组胺药物；III期：筛选/导入期一种或多种过敏原血清 sIgE 检测呈阳性（包括 SAR/PAR 相关）； 18. 花粉/降雨记录：记录研究地点的花粉计数和降雨量，每周至少记录 5 天。可从当地气象局获取相关数据，并记录数据来源； 19. 血常规：包括白细胞计数（White blood cell count, WBC）、中性粒细胞计数（Neutrophil, NEUT#）、嗜酸性粒细胞计数（Eosinophil, EO#）、嗜碱性粒细胞计数（Basophils, BASO#）、淋巴细胞计数（Lymphocyte, LYMPH#）、红细胞计数（Red blood cell count, RBC）、血红蛋白（Hemoglobin, Hb）、血小板计数（Blood platelet, PLT）、红细胞压积（Hematocrit, HCT）；	
P36/2.1 研究伦理依据	康诺亚生物的同靶点药物司普奇拜单抗注射液（CM310）已在 SAR 患者中完成II期和III期研究，II期研究中显示[5]司普奇拜单抗 Q2W 给药，治疗 2 周后平均 rTNSS 评分较基线的改善率与安慰剂组相比有统计学差异[最小二乘均值差值为 -12.9%，95%CI（-25.3%，-0.4%），P=0.043]；III期研究结果亦达到主要终点，试验组显著优于安慰剂组，具有高度显著的统计学差异，且安全性	康诺亚生物的同靶点药物司普奇拜单抗注射液（CM310）已获批 SAR 适应症，II期研究中显示[5]司普奇拜单抗 Q2W 给药，治疗 2 周后平均 rTNSS 评分较基线的改善率与安慰剂组相比有统计学差异[最小二乘均值差值为 -12.9%，95%CI（-25.3%，-0.4%），P=0.043]；III期研究结果亦达到主要终点，试验组显著优于安慰剂组[最小二乘均值差值为 -1.3，95%CI（-2.0，-0.6），P=0.0008]，具有高度显著的统计学差异，且安全性良好。	更新 CM310 获批信息

页码/条目	V1.1（版本日期：2025 年 01 月 23 日）	V2.0（版本日期：2025 年 05 月 29 日）	修订原因
	良好。		
P38-40/2.2.2.3 毒理学研究	MG-K10 在 B-hIL4/hIL4RA 小鼠开展了生育力和早期胚胎发育毒性试验、胚胎和胎仔发育毒性试验（剂量发现试验）及胚胎和胎仔发育毒性试验，围产期毒性研究报告正在定稿中。 MG-K10 皮下注射幼龄 B-hIL4/hIL4RA 小鼠正式试验正在进行中。	MG-K10 在 B-hIL4/hIL4RA 小鼠开展了覆盖生殖全周期的生育力和早期胚胎发育毒性试验、胚胎和胎仔发育毒性试验（剂量发现试验）及胚胎和胎仔发育毒性试验及围产期毒性研究。 在围产期毒性研究中，交配成功 B-hIL4/hIL4RA 雌鼠于妊娠期第 6 天至分娩后第 21 天分别皮下注射 30、100、300 mg/kg 的 MG-K10，每周给药 2 次，对亲代母鼠及其生殖功能、子代小鼠的无毒性反应剂量（NOAEL）均为 300 mg/kg（该剂量下末次给药后 MG-K10 的血清 AUClast 为 171000 h · μg/mL）。在 30~300 mg/kg 剂量范围内，亲代母鼠 MG-K10 的血清 AUClast 增加与剂量增加基本成比例；妊娠期第 6 天至分娩后第 21 天连续给药，除 100 mg/kg 组亲代母鼠可见蓄积外，其余组未见明显蓄积。 MG-K10 皮下注射幼龄 B-hIL4/hIL4RA 小鼠正式试验中，自小鼠出生后第 10 天起，每周注射 1 次，连续给药 13 周（共 14 次），停药恢复 4 周。目前活体阶段已结束，各剂量组（100、300、1000 mg/kg）一般观察、体重、摄食量、临床病理、脏器重量及系数及大体观察等初步判断均未见供试品相关异常。	根据试验进度更新
P40/2.2.3 临床研究	截止至 2024 年 10 月 31 日，MG-K10 已获得一项中国健康受试者的 Ia 期临床研究、一项在特应性皮炎患者中的 Ib 期研究、一项健康受试者的 PK 桥接研究、一项在特应性皮炎患者中的 II 期研究和一项在哮喘患者中的 Ib/II 期研究的临床数据。正在开展一项在特应性皮炎患者中的 III 期研究和一项在青少年特应性皮炎患者中的 Ib/II a 期研究。	截止至 2025 年 05 月 25 日，MG-K10 已获得一项中国健康受试者的 Ia 期临床研究、一项在特应性皮炎患者中的 Ib 期研究、一项健康受试者的 PK 桥接研究、一项在特应性皮炎患者中的 II 期研究和一项在哮喘患者中的 Ib/II 期研究的临床数据。正在开展一项在特应性皮炎患者中的 III 期研究、一项在青少年特应性皮炎患者中的 Ib/II a 期研究、一项在结节性痒疹患者中的 III 期研究、一项在青少年和成人中重度哮喘患者中的 III 期研究和一项健康受试者的 PK 桥接研究。	根据临床研究实际进度更新
P43/2.3.1 已知的潜在风	同靶点药物 Dupilumab 说明书安全性信息提示：需特别注意超敏反应、结膜炎和角膜炎、嗜酸性	同靶点药物 Dupilumab 说明书安全性信息提示：需特别注意超敏反应、结膜炎和角膜炎、嗜酸性条件疾病（如：警惕血管炎皮疹，恶	根据 Dupilumab 说明书更新

页码/条目	V1.1（版本日期：2025 年 01 月 23 日）	V2.0（版本日期：2025 年 05 月 29 日）	修订原因
险	条件疾病（如：警惕血管炎皮疹，恶化的肺症状，和/或神经病变，特别是减少口服皮质类固醇使用下）、皮质类固醇激素用量降低的风险（避免开始使用 Dupilumab 时，突然中断系统、局部、吸入皮质类固醇激素用量）、寄生虫（蠕虫）感染。	化的肺症状，和/或神经病变，特别是减少口服皮质类固醇使用下）、皮质类固醇激素用量降低的风险（避免开始使用 Dupilumab 时，突然中断系统、局部、吸入皮质类固醇激素用量）、 银屑病、关节痛和银屑病关节炎、寄生虫（蠕虫）感染和避免接种活疫苗。	
P44/2.3.2 已知的潜在获益	/	CM310 已分别于 2024 年 09 月、2024 年 12 月和 2025 年 02 月获得 MNPA 批准用于治疗中重度特应性皮炎、慢性鼻窦炎伴鼻息肉、季节性过敏性鼻炎。	补充 CM310 获批信息
P47/3.2 研究终点	- 治疗 2、4 周后平均晚上 rTNSS 相对于基线的变化； 治疗 2、4 周后平均上午 iTNSS 相对于基线的变化； - 治疗 2、4 周后平均上午 rTOSS 相对于基线的变化； - 治疗 2、4 周后平均晚上 rTOSS 相对于基线的变化； 治疗 2、4 周后平均上午 iTOSS 相对于基线的变化； - 治疗 2、4 周后单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化；	- 治疗 2、4 周后平均晚上 rTNSS 相对于基线的变化； - 治疗 2、4 周后平均上午 rTOSS 相对于基线的变化； - 治疗 2、4 周后平均晚上 rTOSS 相对于基线的变化； - 治疗 2、4 周后单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化； - 治疗 2、4 周后上午单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化；	勘误
P52/4.3 剂量选择依据	CM310 在 SAR 患者中开展的II期和III期研究中，给药剂量均为 300 mg（首剂加倍）Q2W，GR1802 在 SAR 患者中开展的II期研究中，给药剂量为 300 mg 或 150 mg，首剂加倍，Q2W。 结合已获知的试验药物临床前与临床试验的相关信息，并参考同靶点药物的给药剂量综合考虑，II期研究选择的给药剂量为 600 mg 单次给药和	CM310 获批的 SAR 适应症的给药剂量为初始剂量 600 mg（首剂）-300 mg Q2W 皮下注射给药。 其在 SAR 患者中开展的II期和III期研究中，给药剂量均为 300 mg（首剂加倍）Q2W；GR1802 在 SAR 患者中开展的II期研究中，给药剂量为 300 mg 或 150 mg，首剂加倍，Q2W。结合已获知的试验药物临床前与临床试验的相关信息，并参考同靶点药物的给药剂量综合考虑，II期研究选择的给药剂量为 600 mg	- 补充 CM310 的 SAR 获批信息； - 补充III期剂量选择依据。

页码/条目	V1.1（版本日期：2025 年 01 月 23 日）	V2.0（版本日期：2025 年 05 月 29 日）	修订原因
	300 mg 单次给药。III期给药方案根据II期结果确定。	单次给药和 300 mg 单次给药。II 期阶段性分析结果显示治疗 2 周后，基线血 EOS $\geq$ 300/ μ L 亚组人群中 MG-K10 600 mg 组 rTNSS 评分较基线的降低的分数优于 300 mg 组，且数值上均优于安慰剂组，所以III期选择的给药剂量为 MG-K10 600 mg 单次给药。	
P62/6.3.1 随机化	采用分层区组随机化方法,应用 IWRS 进行随机,各中心间竞争入组。由随机统计师采用 SAS 9.4 或以上版本,根据给定的种子数,以 EOS 是否 $\geq$ 300/ μ L 作为随机分层因素,按 MG-K10 组与安慰剂组 1:1 比例,生成受试者随机号与药物编号(具体的随机号格式,详见随机说明)。	采用分层区组随机化方法,应用 IRT 进行随机。由随机统计师采用 SAS 9.4 或以上版本,根据给定的种子数,以研究中心作为随机分层因素,按 MG-K10 组与安慰剂组 1:1 比例,生成受试者随机号与药物编号(具体的随机号格式,详见随机说明)。	更新 III 期随机方法
P64-65/既往及合并用药/治疗	受试者随机前应满足以下治疗药物洗脱周期: - 抗组胺药物: 4 天; - 白三烯调节剂: 1 周; - 肥大细胞膜稳定剂: 1 周 - 免疫抑制剂: 8 周或 5 个半衰期(以时间较长者为准); - SCS: 长效 SCS 6 周,一般 SCS 4 周; - 免疫调节药物: 4 周; - 特异性过敏原免疫治疗: 6 个月(提前停止长程治疗的受试者); 2 型炎症靶向生物制剂治疗: 10 周或 5 个药物半衰期(较长为准); - 治疗 AR 的中药制剂(全身或局部): 4 周。 II期和III期采用相同标准。	受试者随机前应满足以下治疗药物或非药物治疗洗脱周期: - 抗组胺药物: 4 天; - 白三烯调节剂: 1 周; - 肥大细胞膜稳定剂: 1 周 - 免疫抑制剂: 8 周或 5 个半衰期(以时间较长者为准); - SCS: 长效 SCS 6 周,一般 SCS 4 周; - 免疫调节药物: 4 周; - 特异性过敏原免疫治疗: 6 个月(提前停止长程治疗的受试者); 2 型炎症靶向生物制剂治疗: 10 周或 5 个药物半衰期(较长为准); - 鼻部手术治疗: 1 年; - 鼻部非药物治疗(研究者评估为禁用): 4 周; - 对 SAR 眼部及鼻部症状有影响的眼部外用药物及眼科手术等非药物治疗(研究者评估为禁用): 4 周; - 鼻腔冲洗: 1 周; - 减毒活疫苗或活疫苗: 3 个月; - 治疗 AR 的中药制剂(全身): 4 周。	完善非药物治疗洗脱要求

页码/条目	V1.1（版本日期：2025 年 01 月 23 日）	V2.0（版本日期：2025 年 05 月 29 日）	修订原因
		II期和III期采用相同标准。	
P66/6.5.3 补救治疗	如果医疗需要时（例如：控制无法耐受的过敏性鼻炎症状），经过研究者充分评估后，可以使用原本禁用的药物进行补救治疗。如果可能的话， 鼓励 首先加用口服抗组胺药物进行补救治疗， 此时受试者仍可以继续进行试验 。若加用口服抗组胺药物后受试者症状仍控制不佳经研究者评估可调整为三联药物（内舒拿+口服抗组胺药物+鼻用/眼用抗组胺药物）治疗。	如果医疗需要时（例如：控制无法耐受的过敏性鼻炎症状），经过研究者充分评估后，可以使用原本禁用的药物进行补救治疗。如果可能的话，首先加用口服抗组胺药物进行补救治疗，若加用口服抗组胺药物后受试者症状仍控制不佳经研究者评估可调整为三联药物（内舒拿+口服抗组胺药物+鼻用/眼用抗组胺药物）治疗， 受试者仍可以继续进行试验 。	明确补救治疗方案
P68-71/8.1 研究流程	/	补充：记录花粉计数和降雨量。	增加记录花粉计数和降雨量
P70/8.2.1 疗效评估	反射性鼻部/眼部症状总评分（rTNSS/rTOSS）：试验期间受试者需每日填写 rTNSS/rTOSS 评分，通过 AM rTNSS/rTOSS、PM rTNSS/rTOSS 分别评定过去夜间/日间 12 h 内出现的 最严重的 鼻或眼部症状的强度。AM 评分必须在上午完成（给药访视必须在给药操作前完成），以收集受试者前一日整晚 SAR 的 最严重症状感受 （建议于每天早上 6:00~10:00 进行评估）。PM 评分必须在当日睡前完成，以收集受试者白天 SAR 的 最严重症状感受 （建议于每天晚上 18:00~22:00 进行评估）。每日 rTNSS/rTOSS 是当日 PM 和次日 AM rTNSS/rTOSS 的均值。将根据随机前 7 个连续 AM、PM rTNSS/rTOSS 评分来计算基线值。	反射性鼻部/眼部症状总评分（rTNSS/rTOSS）：试验期间受试者需每日填写 rTNSS/rTOSS 评分，通过 AM rTNSS/rTOSS、PM rTNSS/rTOSS 分别评定过去夜间/日间 12 h 内出现的鼻或眼部症状的强度。AM 评分必须在上午完成（给药访视必须在给药操作前完成），以收集受试者前一日整晚 SAR 的 症状强度 （建议于每天早上 6:00~10:00 进行评估）。PM 评分必须在当日睡前完成，以收集受试者白天 SAR 的 症状强度 （建议于每天晚上 18:00~22:00 进行评估）。每日 rTNSS/rTOSS 是当日 PM 和次日 AM rTNSS/rTOSS 的均值。将根据随机前 7 个连续 AM、PM rTNSS/rTOSS 评分来计算基线值。	规范表述
P74/8.2.7 花粉监测	/	研究期间记录研究地点的花粉计数和降雨量，每周至少记录 5 天。可从当地气象局获取相关数据，并记录数据来源。	补充花粉计数和降雨量记录要求

页码/条目	V1.1（版本日期：2025 年 01 月 23 日）	V2.0（版本日期：2025 年 05 月 29 日）	修订原因						
P84/9.1 统计学假设	II 期为探索性研究，不设置严格的检验假设。III 期试验假设如下： 主要试验假设： H0：试验组治疗 2 周后 rTNSS 较基线的变化值=对照组。 Ha：试验组治疗 2 周后 rTNSS 较基线的变化值<对照组。	II 期为探索性研究，不设置严格的检验假设。 III期试验假设检验如下： H0：试验组治疗 2 周后 rTNSS 较基线的变化值≥对照组。 Ha：试验组治疗 2 周后 rTNSS 较基线的变化值<对照组。 检验水准为单侧$\alpha=0.025$（即双侧 0.05）。	更新 III 期试验假设						
P87-89/9.4.4.2 III期估计目标与伴发事件及处理策略	主要估计目标将在完成II期阶段性分析后进行III期估计目标与伴发事件及处理策略调整。	9.4.4.2.1 主要估计目标 SAR 患者中，治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化，具体定义如下： • 人群：目标人群为至少接受一次研究药物治疗的 SAR 患者。 • 变量：治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化值。 • 治疗：试验组 D1 接受 MG-K10 600 mg（4.0 mL）皮下注射给药；安慰剂组 D1 接受安慰剂（4.0 mL）皮下注射给药。所有受试者自筛选/导入期开始接受稳定规定剂量的背景药物治疗（糠酸莫米松鼻喷雾剂）。 • 伴发事件及处理策略： 试验中主要的伴发事件及处理策略定义如下： <table><tr><th>伴发事件</th><th>处理策略</th></tr><tr><td>2 周内因疗效不佳提前退出研究</td><td>疗法策略 发生伴发事件后仍继续进行随访观察，符合临床实践。</td></tr><tr><td>2 周内使用影响疗效评价的禁用药物/治疗</td><td>假想策略 发生伴发事件后的数据不再使用。假</td></tr></table>	伴发事件	处理策略	2 周内因疗效不佳提前退出研究	疗法策略 发生伴发事件后仍继续进行随访观察，符合临床实践。	2 周内使用影响疗效评价的禁用药物/治疗	假想策略 发生伴发事件后的数据不再使用。假	更新 III 期 III 期估计目标与伴发事件及处理策略
伴发事件	处理策略								
2 周内因疗效不佳提前退出研究	疗法策略 发生伴发事件后仍继续进行随访观察，符合临床实践。								
2 周内使用影响疗效评价的禁用药物/治疗	假想策略 发生伴发事件后的数据不再使用。假								

页码/条目	V1.1（版本日期：2025 年 01 月 23 日）	V2.0（版本日期：2025 年 05 月 29 日）		修订原因
			设发生伴发事件后的数据与发生伴发事件前的末次观测一样，使用 LOCF 法对发生伴发事件后的数据进行填补。	
		2 周内发生影响疗效评价的重大方案偏离	假想策略 发生伴发事件后的数据不再使用。假设发生伴发事件后的数据与发生伴发事件前的末次观测一样，使用 LOCF 法对发生伴发事件后的数据进行填补。	
		• 群体层面汇总：试验组与对照组间在治疗 2 周后平均 rTNSS 较基线的变化差值。		
		9.4.4.2.2 次要估计目标		
		对次要终点定义如下估计目标，汇总如下：		
		治疗 2 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化率	<u>对于 2 周内的各左侧终点指标，估计目标属性描述如下：</u>	
		治疗 4 周后平均 rTNSS 相对于基线的变化	人群：同主要估计目标 变量：见左侧	
		治疗 2、4 周后平均上午 rTNSS 相对于基线的变化	治疗：同主要估计目标 伴发事件及处理策略：	
		治疗 2、4 周后平均晚上 rTNSS 相对于基线的变化	1. 2 周内因疗效不佳提前退出研究，采用疗法策略	
治疗期间每日 rTNSS 较基线的变化	2. 2 周内使用影响疗效评价的禁用药物/治疗，采用假想策略。发生伴发			
治疗 2、4 周后平均 iTNSS 相对于基线的变化				

页码/条目	V1.1（版本日期：2025 年 01 月 23 日）	V2.0（版本日期：2025 年 05 月 29 日）		修订原因
		治疗期间每日 iTNSS 较基线的变化	事件后的数据不再使用。假设发生伴发事件后的数据与发生伴发事件前的末次观测一样，使用 LOCF 法对发生伴发事件后的数据进行填补。 3. 2 周内发生影响疗效评价的重大方案偏离，采用假想策略。发生伴发事件后的数据不再使用。假设发生伴发事件后的数据与发生伴发事件前的末次观测一样，使用 LOCF 法对发生伴发事件后的数据进行填补。 群体层面汇总：各终点试验组与对照组间在治疗 2 周后的疗效差值 <u>对于 4 周内的各左侧终点指标，估计目标属性描述如下：</u> 人群：同主要估计目标 变量：见左侧 治疗：同主要估计目标 伴发事件及处理策略： 1. 4 周内因疗效不佳提前	
		治疗 2、4 周后平均 rTOSS 相对于基线的变化		
		治疗 2、4 周后平均上午 rTOSS 相对于基线的变化		
		治疗 2、4 周后平均晚上 rTOSS 相对于基线的变化		
		治疗期间每日 rTOSS 较基线的变化		
		治疗 2、4 周后平均 iTOSS 相对于基线的变化		
		治疗期间每日 iTOSS 较基线的变化		
		治疗 2、4 周后单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化		
		治疗 2、4 周后上午单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化		
		治疗 2、4 周后晚上单项反射性鼻部症状（鼻塞、鼻痒、打喷嚏和流鼻涕）相对于基线的变化		
		治疗 2、4 周后单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化		
		治疗 2、4 周后上午单项反射性眼		

页码/条目	V1.1（版本日期：2025 年 01 月 23 日）	V2.0（版本日期：2025 年 05 月 29 日）		修订原因
		部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化	退出研究，采用疗法策略	
		治疗 2、4 周后晚上单项反射性眼部症状（眼睛发痒/灼热、眼睛流泪、眼睛发红）相对于基线的变化	2. 4 周内使用影响疗效评价的禁用药物/治疗，采用假想策略。发生伴发事件后的数据不再使用。假设发生伴发事件后的数据与发生伴发事件前的末次观测一样，使用 LOCF 法对发生伴发事件后的数据进行填补。	
		治疗 2、4 周后 RQLQ（s）评分相对于基线的变化	3. 4 周内发生影响疗效评价的重大方案偏离，采用假想策略。发生伴发事件后的数据不再使用。假设发生伴发事件后的数据与发生伴发事件前的末次观测一样，使用 LOCF 法对发生伴发事件后的数据进行填补。	
		至起效时间	群体层面汇总：各终点试验组与对照组间在治疗 4 周后的疗效差值	
		至最大疗效时间		
		鼻部无症状或轻度症状的天数	人群：同主要估计目标	
		鼻塞评分为 0、1 分的天数	变量：见左侧	

页码/条目	V1.1（版本日期：2025 年 01 月 23 日）	V2.0（版本日期：2025 年 05 月 29 日）		修订原因
		眼部无症状或轻度症状的天数 鼻部及眼部无症状或轻度症状的天数	治疗：同主要估计目标 伴发事件及处理策略： 1. 因疗效不佳提前退出研究，采用疗法策略 2. 使用影响疗效评价的禁用药物/治疗，采用复合策略。发生伴发事件后的的数据认为未达到相应标准。 3. 发生影响疗效评价的重大方案偏离，采用复合策略。发生伴发事件后的数据不再使用。假设发生伴发事件后的数据与发生伴发事件前的末次观测一样,使用 LOCF 法对发生伴发事件后的数据进行填补。 群体层面汇总：各终点试验组与对照组间中位时间差值	
P93/9.4.9 免疫原性分析	分别计算给药前后各时间点 ADA 阳性率和累计阳性率。对于 ADA 阳性的样本还将进行 Nab 的检测。分析免疫原性对 PK 的影响。	分别计算给药前后各时间点 ADA 阳性率和累计阳性率。对于 ADA 阳性的样本还将进行 Nab 的检测。分析免疫原性对 PK 的影响。 III 期还需分析免疫原性对疗效和安全性的影响。		增加免疫原性对疗效和安全性影响的评估
P99-103/11 缩略语	根据正文删除 ADR，补充 MMRM、LOCF 和 WOCF			根据正文同步修订

页码/条目	V1.1（版本日期：2025 年 01 月 23 日）	V2.0（版本日期：2025 年 05 月 29 日）	修订原因
全文	不良反应	与研究药物相关的 TEAE	规范表述
全文	EOS	血 EOS	规范表述
全文	IWRS	IRT	根据实际使用系统更新

申办者：湖南麦济生物技术股份有限公司
2025 年 05 月 29 日